ACCADEMIA CNC · MACRO B

VARIABILI COMUNI #100–#199

Memoria condivisa tra macro e gestione dei dati temporanei

Obiettivo: usare le comuni per condividere parametri e risultati tra programmi e macro senza confonderle con variabili locali o permanenti.

Attenzione: l'intervallo #100–#199 è normalmente volatile nel modello FANUC tradizionale. Non è memoria permanente garantita; controlla opzioni, parametri e uso OEM prima di assegnare ogni indirizzo.

1. A cosa servono

Le variabili comuni #100–#199 sono aree di memoria macro condivise: una macro può scrivere un valore e un'altra macro può leggerlo. A differenza delle locali #1–#33, non sono legate al singolo livello di chiamata.

Nella famiglia FANUC tradizionale, #100–#199 sono normalmente comuni non permanenti: non fare affidamento sulla conservazione dopo spegnimento e non confonderle con #500–#999. La disponibilità esatta dipende da opzioni e parametri.

2. Assegnazione, lettura e calcolo

Esempio commentato

```
O1100 (SCRITTURA)
N10 #100 = 25.
N20 #101 = 12.5
N30 #102 = #100 + #101
N40 M99

O1101 (LETTURA)
N10 #103 = #102 * 2
N20 M99
```

Dopo la prima macro, #100=25, #101=12.5 e #102=37.5. La seconda legge #102 e salva 75 in #103. I valori restano condivisi tra macro finché non vengono sovrascritti o inizializzati/azzerati dal controllo.

3. Convenzione di allocazione

In un progetto reale assegna un intervallo per funzione: per esempio #100–#109 parametri pezzo, #110–#119 calcoli, #120–#129 diagnostica. È una convenzione organizzativa, non un'allocazione ufficiale FANUC. Prima di usare un numero verifica che non sia già utilizzato da macro OEM, cicli CMZ o programmi esistenti.

Intervallo di progetto	Uso suggerito	Esempi
#100–#109	Parametri ingresso	Diametro, lunghezza, sovrametallo
#110–#119	Calcoli intermedi	Area, quota, incremento
#120–#129	Stato e diagnostica	Flag, codice ramo, conteggio
#130–#139	Risultati	Quota finale, valore calcolato

4. Programma completo di esempio

Esempio commentato

```
O1102 (CALCOLO PARAMETRICO SEMPLICE)
N10 #100 = 40.0       (DIAMETRO)
N20 #101 = 2.0        (SOVRAMETALLO RADIALE)
N30 #102 = #100 - [2 * #101]
N40 IF [#102 LE 0] GOTO 900
N50 #110 = #102       (DIAMETRO FINITO)
N60 GOTO 999
N900 #3000 = 1 (DIAMETRO NON VALIDO)
N999 M30
```

La macro calcola 36 mm. Se il diametro finito è nullo o negativo, salta a N900 e genera allarme. L'esempio è solo logico: non contiene movimenti assi.

5. Variabili comuni e G65

Esempio commentato

```
O1103 (CHIAMANTE)
N10 G65 P9110 A15. B4.
N20 #120 = #100
N30 M30

O9110 (MACRO)
N10 #100 = #1 + #2
N20 M99
```

La macro riceve A e B nelle locali #1 e #2, poi salva il risultato in #100. Il chiamante, dopo M99, legge il risultato. Questo è un modello semplice di restituzione dati tramite variabile comune.

6. Errori comuni

- Usare una #100–#199 senza sapere se un'altra macro OEM la utilizza.
- Presumere che il valore sopravviva allo spegnimento.
- Non inizializzare una variabile prima di sommarvi o incrementarla.
- Riutilizzare lo stesso numero per grandezze con unità diverse.
- Non documentare chi scrive e chi legge la variabile.
- Confondere memoria condivisa con sincronizzazione tra canali: con più percorsi servono regole specifiche.

7. Esercizi con soluzioni

1. #100=12; #101=8; #102=#100+#101. Risultato? Soluzione: #102=20.

2. Perché #100 non è una buona memoria permanente? Soluzione: è normalmente una comune volatile; verificare la persistenza effettiva.

3. Come restituire un risultato da G65 al programma chiamante? Soluzione: salvarlo in una comune concordata, per esempio #120.

4. Perché una variabile comune non è automaticamente sicura tra due canali? Soluzione: possono esserci accessi concorrenti e necessità di sincronizzazione.

Riepilogo, fonti e audit tecnico

Fonte di riferimento: FANUC 30i/31i/32i Model B Programming Manual, Custom Macro / Common Variables; guida variabili FANUC 32i Model B fornita dall'utente.

Confidenza alta sulla funzione di memoria comune. La persistenza dopo reset/spegnimento e l'eventuale allocazione aggiuntiva dipendono da versione, opzioni e parametri.